

УДК:618.19-006.6:615.277

Н.А. Чичуа, С.Е.Есентаева, К.К.Смагулова, Р.З.Абдрахманов, З.Т.Ильянова, Ш.А.Муканова, Ж.С. Мусаханова, Н.Ж.Шалкарбаева, А.К.Туманова, Г.А.Хамидуллина, Ж.Ж.Жолдыбай
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Результаты поиска оптимальных режимов химиотерапии распространенных форм рака молочной железы

Аннотация. Цель исследования - улучшить результаты химиотерапии у больных с распространенными формами РМЖ путем разработки новых схем и режимов химиотерапии. У 104 больных РМЖ, разделенных на группы, химиотерапия проводилась в стандартных и метрономных режимах. Сравнительный анализ результатов лечения в группах – паклитаксел + кселода и паклитаксел + келикс показал увеличение объективного эффекта с 51,1% и 52,4%, наблюдаемых при стандартном методе введения цитостатиков, до 83,3% и 80,9%, соответственно, при проведении метрономных режимов химиотерапии, без усиления частоты и тяжести гематологической и негематологической токсичности.

Общая выживаемость больных после метрономных режимов на 3,5-9,7 месяца была выше, а медиана выживаемости - на 2-8 месяцев дольше, чем при стандартных методах лечения. У пациенток с базалоидным фенотипом рака при химиотаргетной терапии карбоплатин+таксотер+бевацизумаб объективный эффект достигается в 72,7% случаев с ремиссией- 9,7 мес.

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотерапия, метрономный режим.

Рак молочной железы (РМЖ) – одно из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований у женщин. Последние годы во всех странах мира отмечен неуклонный рост заболеваемости РМЖ. Одной из приоритетных форм злокачественных новообразований остается он и в Казахстане, стабильно занимая первое место в структуре злокачественных опухолей у женщин в течение последних 10 лет. [3].

Актуальность проблемы данной патологии обусловлена не только высоким уровнем заболеваемости раком молочной железы, но все еще неудовлетворительными результатами комбинированного и комплексного методов лечения. Прогрессирование и генерализация процесса за счет развития отдаленных метастазов это – одна из основных проблем в терапии РМЖ.

К сожалению современная химиотерапия на сегодняшний день не излечивает метастатический рак молочной железы, клинический эффект может быть достигнут у 60% больных за счет продления безрецидивного периода, медиана выживаемости пациентов после выявления метастазов составляет в среднем 2 года. Поэтому основной задачей терапии должно быть уменьшение симптомов заболевания одновременно с попытками поддержать (или в ряде случаев улучшить) качество жизни. Увеличение выживаемости является

очевидной задачей, однако значение химиотерапии в этом отношении до конца не ясно. Тот факт, что у некоторых пациенток с полным ответом на лечение схемами с применением антрациклинов (ФАК) в первой линии химиотерапии метастатического рака наблюдается длительная выживаемость, свидетельствует в пользу раннего начала химиотерапии при потенциально чувствительных формах РМЖ. Однако рано или поздно стандартные методы лечения оказываются исчерпанными, либо опухоль бывает изначально резистентна к ним.

Достижения в клинической онкологии последних десятилетий, синтез противоопухолевых препаратов с принципиально новыми механизмами действия привели к несомненному прогрессу в лечении диссеминированного РМЖ. Однако, как показали последние исследования, совершенствование лекарственного лечения не сопровождается снижением смертности в популяции от этой патологии.

Химиотерапия больных метастатическим РМЖ основывается на стремлении увеличить показатели выживаемости и обеспечить максимально высокое качество жизни.

Известно, что из-за нестабильности генома раковых клеток, возникших под воздействием противоопухолевых препаратов первой линии, возрастает число клонов раковых клеток, устойчивых к химиотерапии. Интенсивная пролиферация таких клонов не только сводит на нет первоначальный успех лечения, но и приводит к ускоренному росту опухоли, в которой уже преобладают химиорезистентные клетки, поэтому важной проблемой лекарственной терапии остается проблема резистентности к цитостатикам. Экспериментальными работами было установлено, что частое введение цитостатиков в низких разовых дозах может способствовать преодолению лекарственной резистентности и такой метод на много эффективнее, чем применение цитостатиков в стандартных дозах, назначаемых через 3-х недельный промежуток времени[4]. Это нашло подтверждение и в клинической практике. В частности, с середины 90-х годов возрос интерес к еженедельным коротким инфузиям Таксола. Таксол является фазоспецифическим цитостатиком, так как, стимулируя сборку митокротрубочек и подавляя их деполимеризацию, блокирует опухолевые клетки в G2/M фазах, что способствует гибели большого количества опухолевых клеток. Стратегия интенсификации дозового режима при еженедельном введении таксола обеспечивает доставку в клетки опухоли большого количества препарата за единицу времени, что способствует гибели большого количества клеток и увеличивает время до возобновления роста опухоли.

Такая интенсификация дозового режима может усилить цитостатический эффект больше, чем просто увеличение разовой дозы препарата [5,6]. В исследованиях CALGB 9840 при сравнении 3- недельного режима таксола (175 мг/кв.м, инфузия – 3 ч) с еженедельным (80 мг/кв.м, инфузия – 1 ч) выявлено преимущество последнего в эффективности (соответственно 40 и 28%) и времени до прогрессирования (9 и 5 мес.), отмечена также тенденция к лучшей выживаемости (24 и 16 мес.). Кроме того, при еженедельном режиме токсичность была ниже [7]. Эффективность низких разовых доз цитостатиков может быть также объяснена тем, что в отличие от находящихся в покое клеток эндотелия зрелых кровеносных сосудов нормальных тканей, эндотелиальные клетки сосудов опухоли быстро пролиферируют и уязвимы для цитостатиков. Однако во время продолжительных интервалов между циклами традиционной химиотерапии пролиферация клеток эндотелия возобновляется, что способствует сохранению опухолевого ангиогенеза [8,9]. Установлено, что длительная терапия сверхнизкими дозами цитостатиков оказывает более выраженный антиангиогенный и апоптотический эффект как в опухолевых, так и в эндотелиальных клетках [10].

Таким образом, режимы химиотерапии с применением цитостатиков в низких разовых дозах с короткими интервалами (метрономная химиотерапия) даст возможность оптимизировать лечение резистентного рака молочной железы, что позволит увеличить качество жизни пациентов, удлинить сроки ремиссии и увеличить показатели выживаемости. Одним из современных путей совершенствования прогнозирования течения опухолевых заболеваний и, следовательно, оптимизации лечебной тактики является изучение ряда индивидуальных молекулярно-генетических их характеристик, влияющих на рост опухоли, дифференцировку и способность метастазирования. Наличие или отсутствие в опухолевых клетках определенных маркеров приводит к тому, что опухоли, классифицируемые как имеющие одинаковую стадию по TNM, различаются по агрессивности течения заболевания и чувствительности к противоопухолевой лекарственной терапии, что затрудняет выбор оптимального лечения для конкретного больного. Определение таких индивидуальных особенностей опухоли дает возможность планировать лечение онкологического больного в соответствии с ее генетическими особенностями.

Такой большой интерес к изучению прогностических факторов в онкологии коренным образом связан с широким внедрением в патологоанатомическую практику иммуногистохимии. За последние годы достигнуты большие успехи в изучении иммуногистохимических факторов, отражающих разные стороны и уровни функционирования опухолевой клетки, главным образом РМЖ, и дающих возможность определить прогноз течения опухолевого заболевания и предсказать его чувствительность к химиотерапии.

Цель задания

– повышение эффективности лечения больных с распространенными формами РМЖ

Материалы и методы исследования рака молочной железы

С 2009 по 2011 гг. лечение проведено 104 больным раком молочной железы, из них 37 больных были с первично диссеминированным РМЖ, остальные – 67 –

поступили в стационар повторно в разные сроки после проведенного комплексного лечения по поводу РМЖ с метастатическим процессом в различные органы.

Возраст пациентов варьировал от 31 до 72 года: 30-39 лет- 11, 40-49 лет- 31, 50-59 лет- 41, 60-69 – 14 и более 70 лет- 7 больных. Средний возраст пациенток составил – 52 года

Распределение больных по TNM было следующим:– первичные больные (37): T2N2M1 – 15, T3N2M1 – 12, T3-4N1M1 –10 больных; – больные, поступившие с диссеминацией процесса после ранее проведенного комплексного или комбинированного лечения (67): T1-2N1M0 – 20, T3N0-1M0 – 21, T4 N1M0 – 26 больных.

Характеристика первично поступивших больных с распространенными формами РМЖ по локальному статусу: язвенно-некротическая форма – 5, инфильтративная форма – 9, узловая форма –23.

Эффективность лечения оценивалась после 4 курса лечения. При развитии резистентности опухоли больные переводились на очередную линию ХТ. апии.

ИГХ-исследования проводились у 58 больным (или при настоящем поступлении, или после оперативного вмешательства).

Больные были рандомизированы на 3 группы в зависимости от схемы и режимов химиотерапии:

– I группа: таксотер 100 мг/м², 1 день + карбоплатин АUC 5-6, 1 день + авастин 7 мг/кг, 1 и 8 дни – 20 больных (при тройной негативной форме рака)

–2 А группа – паклитаксел 80 мг/м²), 1, 8,15 дни + кселода 2,0 г х 2 раза в сутки с 1 по 14 дни – 24 больных (метрономный режим)

– 2 В группа (стандартный режим) – паклитаксел 135 мг/м² - 1день + кселода 2,0 г х 2 раза в сутки с 1 по 14 дни – 18 больных

– 3 А группа (метрономный режим), – паклитаксел 80 мг/м² 1, 8,15 дни + келикс 20 мг/м², 1, 8,15 дни – 21 больной

– 3 В группа (стандартный режим) - паклитаксел 135 мг/ м²+ келикс 30 мг/м², 1 день - – 21 больных

При гипер-*Her2/neu* (3+) в химиотерапию включался герцептин по стандартной схеме или 8 мг \ кг – первое введение, затем - 6 мг/кг 1 раз в 3 недели. Результаты исследования показали, что в 20 (29,8 %) случаях (после анализа ИГХ) был выявлен тройной негативный рак, а в случаях – высокая экспрессия *Her2/neu* (3+), которым назначался герцептин.

Оценка субъективного эффекта и качества жизни проводилась по шкале ВОЗ (модифицированная шкала Карновского)

Объективный эффект оценивался по данным УЗИ, КТ, рентгенологическими исследованиями и динамики. При этом учитывались изменения размеров метастатических очагов, их количества и плотность.

Оценка эффективности лечения больных раком молочной железы

Согласно методикам лечения больные всех представленных 5 групп получили 4 курса химиотерапии. После окончания лечения оценивался результат проведенной терапии на основании клинко – рентгенологических, маммографических, КТ - и МРТ показателей. Общее состояние больных всех 5 групп, о чем мы судили по шкале ВОЗ (модифицированная шкала Карновского) до и после завершения курсов химиотерапии, улучшилось, т.е. они стали более активными и трудоспособными и большую часть времени проводить вне постели.

Таблица 1-Динамика качества жизни у больных РМЖ при различных схемах и режимах химиотерапии

Схемы и режимы Кол-во б-х	Степень активности (ВОЗ)				
	0	1	2	3	4
1.таксотер+карбоплатин+авастин -20 б-х	3(15 ± 7,9)% 5(25±9,7)%	7(35± 10,6)% 8(40±10,9)%	5(25± 9,7)% 4(20±8,9)%	3(15±7,9)% 3(15±7,9)%	2(10±6,7)% -
2А.паклитаксел+кселода (метроном.режим-24 б-х	2(8,3±5,6)% 7(29,2±9,2)%	10(41.7±9,2)% 14(58,3±10,0)%	9(37,5±9.9)% 2(8,3±5,6)%	2(8,3±5,6)% 1(4,2±4,1)%	1(4,2±4,1)% -
2В паклитаксел+кселода (станд.режим)- 18 б-х	2(11,3±7,4)% 3(16,7±8,7)%	6(33,3±11,1)% 7(38,9±11,5)%	8(44,4±11,7)% 6(33,3±11,1)%	1(5,5±5,4)% 2(11,1±7,4)%	1(5,5±5,4)% -
3А паклитаксел+келикс (метр.режим)-21 б-х	5(23,8±11,7)% 8(38,1±10,6)%	7(33,3±10,2)% 4(19,0±8,5)%	6(28,6±9,8)% 8(38,1±10,6)%	2(9,5±6,4)% 1(4,8±4,6)%	1(4,8±4,6)%
3В паклитаксел+келикс (мстанд.режим)-21 б-х	6(28,6±9,8)% 7(33,3±10,2)%	5(23,8±11,7)% 7(33,3±10,2)%	7(33,3±10,2)% 5(23,8±11,7)%	3 (4 , 3 ± 7 , 6) % 2(9,6±6,4)%	- -
Итого – 104 б-х	18(17,4±3,7)% 30(28,8±4,4)%	35(33,6±4,6)% 40(38,5±4,8)%	35(33,6±4,6)% 25(24,0±4,2)%	11(10,6±3,0)% 9(8,7±2,7)%	5(4,8±2,1)% -

Примечание: в числителе - показатели до лечения, в знаменателе- после лечения

Таблица 2 – Оценка эффективности химиотерапии у больных РМЖ

Схема ПХТ	К-во б-х	Объективный эффект	
		(>50%)	Стабилизация
1.таксотер+карбоплатин+авастин	20	15 (75,0±9,6)%	5(25±9,6)%
2.А.паклитаксел+кселода (метроном.режим)	24	20(83,3 ±7,6)%	4(16,7±7,6)%
2 В паклитаксел+кселода (станд.режим)	18	11(61,1±11,4)%	7(38,9±11,4)%
3.А паклитаксел+келикс (метр.режим)	21	17(80,9, ±8,5)%	4(19,0±8,5)%
3 В.паклитаксе+келикс (станд. режим)	21	11(52,4±10,8)%	10(47,6±10,8)%

стандартные режимы химиотерапии – в 11,1 и 1,4 раза (таблица 1).

Оценка непосредственных результатов эффективности лечения после

проведения 4 курсов химиотерапии показала, что ни в одном случае не было достигнуто полной регрессии опухоли (таблица 2). Общий объективный эффект (более 50%) получен у 59 (68,2%) из 104 пациенток. Раздельный анализ эффективности в зависимости от

Однако необходимо отметить, что, показатели жизни, оцененные 0 степенью у больных, получившие метрономные режимы химиотерапии повысились в 1,6 -3.6 раза, а у больных в группах, где были проведены

применяемых схем и режимов химиотерапии показал, что у 15(75%) из 20 больных с тройной негативной формой рака (I группа) отмечена положительная динамика в виде уменьшения размеров первичной опухоли и MTS-

Таблица 3 - Оценка токсических эффектов у больных 1 и 2А и 2В групп РМЖ

Виды осложнений	Всего из числа проведенных курсов- (Общие показатели 1 и II степени токсичности)			3-я степень		4-я степень	
	I группа – 67 курсов	2 А группа – 108 курсов	2В группа – 83 курса	2А	2В	2А	2В
Анемия	16 (23,9±5,2)%	18 (16,7±3,5)%	18 (21,7±4,57)%	2 (1,8±1,2)%	2 (2,4±1,6)%	1 (0,9±0,2)%	1 (1,2±1,0)%
Лейкопения	26 (38,8±5,0)%	30 (27,8±4,3)%	28 (33,7±5,1)%	10 (9,2±27)%	10 (12,0±3, 5)%	2 (1,8±1,2)%	2 (2,4±1,6)%
Нейтропения	20 (29,8±5,5) %	19 (17,4±3,6)%	18 (21,7±4,5)%	10 (9,2±27)%	10 (12,0±3, 5)%	2 (1,8±1,2)%	2 (2,4±1,6)%
Тромбоцитопения	8 (11,9±3,9) %	11 (10,1±2,9) %	12 (14,4±3,8)%	2 (1,8±1,2)%	3 (3,6±2,0)%	–	–
Тошнота с эпизодами рвоты	54 (80,6±4,8) %	66 (61,1±4,7) %	61 (73,5±4,8)%	-	2 (2,4±1,6)%	–	–
Диарея	12 (17,9±4,7)%	32 (29,6±4,4)%	28 (33,7±5,1)%	7 (6,5±2,3)%	9 (10,8±3,4)%	–	2 (2,4±1,6)%
Астения	22 (32,8±5,70)%	48 (44,4±4,8)%	42 (50,6±5,4)%	7 (6,5±2,3)%	9 (10,8±3,4) %	-	-
Миалгия/артралгия	16 (23,9±5,2) %	40 (37,0±4,6)%	41 (49,4±5,5)%	5 (4,6±2,0)%	8 (9,6±3,2)%	-	-
ЛПС	0	3 (2,7±1,5)%	2 (2,4±1,6)%	3 (2,7±1,5)%	3 (3,6±2,0)%		3 (3,6±2,0)%
Мукозит	5 (7,4±3,2)%	4 (3,7±1,8)%	5 (6,0±2,6)%	2 (1,8±1,2)%	3 (3,6±2,0)%	–	1 (1,2±1,1)%
Стоматит	5 (7,4±3,2)%	9 (8,3±2,6)%	11 (13,2±3,7) %	2 (1,8±1,2)%	2 (2,4±1,6)%	–	–
Нейротоксичность	7 (10,4±3,7)%	14 (12,9±3,2)%	12 (14,4±3,8)%	–	–	–	–

Таблица 4 - Оценка гематологической токсичности при химиотерапии у больных 3А и 3В групп РМЖ

Побочный эффект	Паклитаксел + келикс (стандартный режим введения) – 106 курсов (n=21)			Паклитаксел + келикс (еженедельный режим введения) – 112 курсов (n=21)		
	Токсичность					
	Общая	1-2 степени	3-4 степени	Общая	1-2 степени	3-4 степени
Лейкопения	66 (62,3±4,7)%	47 (44,3±4,8)%	19* (17,9±3,7)%	72 (64,3±4,5)%	63 (56,3±4,7)%	9* (8,0±2,6)%
Нейтропения	59 (55,7±4,8)%	37 (34,9±4,6)%	22** (20,8±3,9)%	54 (48,2±4,7)%	47 (42,0±4,7)%	7** (6,3±2,3)%
Анемия	17 (16,0±3,6)%	15 (14,2±3,4)%	2 (1,9±1,3)%	14 (12,5±3,1)%	11 (9,8±2,8)%	3 (2,7±1,5)%
Тромбоцитопения	6 (5,7±2,2)%	6 (5,7±2,2)%	-	2 (1,8±1,3)%	2 (1,8±1,3)%	-

Примечание: абсолютные числа – количество курсов химиотерапии, во время которых наблюдались побочные эффекты; *P<0,01; **P<0,001

Таблица 5- Оценка негематологической токсичности при химиотерапии у больных 3А и 3В групп РМЖ

Побочный эффект	Паклитаксел + келикс (стандартный режим введения) – 106 курсов (n=21)			Паклитаксел + келикс (еженедельный режим введения) – 112 курсов (n=21)		
	Токсичность					
	Общая	1-2 степени	3-4 степени	Общая	1-2 степени	3-4 степени
Тошнота	73* (68,9±4,5)%	57 (53,8±4,8)%	16 (15,1±3,5)%	48* (42,9±4,7)%	48 (42,9±4,7)%	-
Рвота	11 (10,4±3,0)%	11 (10,4±3,0)%	-	4 (3,6±1,8)%	4 (3,6±1,8)%	-
Диарея	34** (32,1±4,5)%	28 (26,4±4,3)%	6 (5,7±2,2)%	11** (9,8±2,8)%	11 (9,8±2,8)%	-
Стоматит	54 (50,9±4,9)%	32 (30,2±4,5)%	12 (11,3±3,1)%	34 (30,4±4,3)%	30 (26,8±4,2)%	4 (3,6±1,8)%
Нейро-токсичность	27 (25,5±4,1)%	27 (25,5±4,1)%	-	19 (17,0±3,5)%	19 (17,0±3,5)%	-
Астения	78*** (73,6±4,3)%	76 (71,7±4,4)%	2 (1,9±1,3)%	54*** (48,2±4,7)%	54 (48,2±4,7)%	-
Миалгии/артралгии	25 (23,6±4,1)%	25 (23,6±4,1)%	-	15 (13,4±3,2)%	15 (13,4±3,2)%	-
ЛПС	20**** (18,9±3,7)%	17 (16,0±3,5)%	3 (2,8±1,6)%	2**** (1,8±1,3)%	2 (1,8±1,3)%	-

Примечание: абсолютные числа – количество курсов химиотерапии, во время которых наблюдались побочные эффекты; *, **, ***, ****P<0,001

поражений, а у 5(25%) – стабилизация процесса. Во 2 группе у 18(75%) из 24 наблюдаемых больных также достигнута положительная динамика в виде уменьшения инфильтрации в области молочной железы и размеров регионарных лимфоузлов.

При проведении сравнительного анализа объективных данных во 2А и 2В, а также в 3А и 3В группах, где проводились одинаковые схемы химиотерапии, но в разных режимах, метрономном и стандартном, было отмечено, что терапевтический эффект у больных 2А группы достигнут в 20(83,3%) случаев, из них у 2(8,3%) пациенток с некротическими формами рака молочной железы уменьшились язвенные образования, стянулись края раневой поверхности, а у остальных 16(66,7%) пациенток – уменьшились метастатические лимфоузлы, МТС в легких и печени. У больных 2В группы, получивших стандартный режим химиотерапии объективный эффект зарегистрирован лишь в 61,1% случаев (P<0,01). В 3А и 3В группах, получивших паклитаксел+келикс в метрономном и стандартном режимах общий объективный эффект отмечен в 80,9% и 52,4% случаях, соответственно (P<0,05).

Таким образом, разница в показателях терапевтического эффекта при метрономном и стандартном введении цитостатиков составила от 22,2% до 28,5 %. Необходимо отметить, что прогрессирование процесса во время проведения 4 курсов химиотерапии не было отмечено.

Нами изучались побочные эффекты в исследуемых группах. Учитывая, что больные 2А, 2В и 3А, 3В групп получили химиотерапию в разных режимах, было решено выяснить, как зависела выраженность побочных эффектов от режимов введения цитостатиков. Установлено, что частота и характер побочных эффектов, во-первых, зависели от применяемых схем химиотерапии, а во-вторых, - от методик лечения; I группе в основном отмечались гастроинтестинальные и гематологические токсические эффекты (таблица 3), и число и степень выраженности изучаемых параметров соответствовали данным, указанных в литературных источниках.

При сравнении побочных эффектов наблюдаемых при различных методах химиотерапии (группы 2А и 2В) нами отмечено, что еженедельное введение цитостатиков в редуцированных дозах (но без изменения курсовой

способствует не только повышению показателей эффективности лечения, но и снижению гематологической и негематологической токсичности. Наиболее убедительным было уменьшение гематологической токсичности и эметического синдрома (таблица 3).

Примерно такие же данные получены при анализе побочных эффектов в группах 3А и 3В. Как можно судить по данным, приведенным в таблицах 4 и 5, еженедельное введение химиопрепаратов достоверно снижало гематологический эффект химиотерапии.

Из негематологических эффектов для больных обеих групп наиболее характерными были симптомы, связанные с микозитами – стоматит, диарея, которые наблюдались в 83,0 и 40,2% случаев, соответственно в 1а и 2в группах, чаще на фоне развития нейтропении. Так же для больных были характерны симптомы астении, мышечные и/или суставные боли.

Тошнота сопровождала около половины курсов химиотерапии паклитаксел+келикс, но была контролируемой и только во время 16 (15,1%) циклов стандартного режима была оценена 3-4 степенью токсичности, что потребовало проведения дополнительной антиэметической и дезинтоксикационной терапии. Эпизоды рвоты были единичными.

Отдельно необходимо остановиться на таком побочном эффекте, как ладонно-подошвенный синдром (ЛПС), который является дозозимитирующим при химиотерапии келиксом. В группе пациентов со стандартным режимом лечения этот синдром развился у 4 пациенток после 4-5 курсов, при этом в 3 случаях он был оценен 3-4 степенью токсичности, что, в итоге, привело к прекращению лечения у 3 больных. В то время как введение препаратов в еженедельном режиме позволило снизить частоту ЛПС в 10 раз, уменьшив и степень токсичности (таблица 3).

Данные ИГХ изучены у 64 больных РМЖ, из них 19 пациенток были первичными, а 45 – получили комплексное лечение в КазНИИОиР в период с 2007 по 2009 гг и поступили в стационар повторно с наличием метастазов в различные органы и системы.

Данные ИГХ изучены у 64 больных РМЖ, из них 19 пациенток были первичными, а 45 – получили комплексное лечение в КазНИИОиР в период с 2007 по 2009 гг и поступили в стационар повторно с наличием метастазов в различные органы и системы.

Согласно суррогатной классификации Perou (2000) все больные были разделены на 4 основные группы в зависимости от фенотипа, основанного на изучении трех иммуногистохимических параметров ЭР, ПР, Her 2/neu.

Таблица 6- Показатели ИГХ у больных раком молочной железы в зависимости от фенотипа по классификации Perou (2000)

Фенотип	Показатели ИГХ	Кол-во больных
1. люминальный А	ЭР+, ПР+, Her 2/neu (-)	19(29,7±5,7) %
2. люминальный В	ЭР+, ПР+, Her 2/neu (+++)	17(26,6±5,5) %
3. базально-подобный	ЭР-, ПР-, Her 2/neu (-)	20(31,2±5,8) %
4. Her 2 позитивный	ЭР-, ПР-, Her 2/neu(+++)	8 (12,5 ±4,1)%

В таблице 6 приведены данные по распределению больных в зависимости от фенотипа опухоли, установленные при ИГХ-исследовании. В нашем наблюдении люминальные типы опухоли (А и В) встретились у 19 и 17 больных соответственно. Примерно у трети (31,2%) обследованных больных (у 20 из 64) выявлен тройной негативный или базалоидный рак, характеризующийся отсутствием, как рецепторов

стероидных гормонов, так и рецепторов эпидермального фактора роста Her 2/neu. Согласно литературным источникам при данном фенотипе опухоли наиболее эффективностью проявляют препараты платины, в связи с этим все больные получали химиотерапию с включением карбоплатина и таксотера. Так как данная форма опухоли является наиболее агрессивной, с целью повышения объективного эффекта в схему лечения был включен таргетный препарат авастин, блокирующим эндотелиальный фактор роста VEGF. 8(12,5%) больных по данным ИГХ относилась к Her 2 позитивному раку. Больные с люминальным- В и Her 2 позитивным фенотипами (25) совместно с химиотерапией получали герцептин.

Нами определялась взаимосвязь между рецепторным статусом опухоли и частотой развития метастазов РМЖ в кости и висцеральные органы, причем необходимо отметить, что у части больных имело место сочетанное поражение, как висцеральных органов, так и костей скелета.

Анализ частоты метастазирования у больных раком молочной железы показал, что при всех фенотипах с разной частотой встречались метастазы в легкие, плевру, печень, кости, тем не менее, нами отмечена некоторая зависимость поражения того или органа от фенотипа опухоли. В частности при люминальных типах чаще наблюдались, наряду с поражением лимфоузлов, поражение костей скелета. При тройной негативной форме отмечено преимущественное метастазирование в висцеральные органы (печень, легкие) и лимфоузлы и в меньшей степени в кости, и при Her-2 позитивном раке также – в висцеральные органы.

Как видно из рисунка 1, для люминального рака типа А наиболее характерным является поражение костной системы, для Her-позитивного – печени, а для тройного негативного РМЖ – легких и головного мозга. Люминальный тип В встречается примерно с одинаковой частотой при различных локализациях метастазов РМЖ.

Из 20 пациенток с базалоидным (трипол негативным) раком 15 (75%) имели МТС поражение висцеральных органов, и у 5(25%) из них было сочетанное поражение висцеральных органов и костей скелета.

Нами проведен анализ эффективности химиотерапии в зависимости от ИГХ показателей (таблица 7).

Таблица 7 - Эффективность химиотерапии у больных РМЖ в зависимости от ИГХ-показателей

Фенотип	Кол-во больных	Объективный эффект (>50%)	Стабилизация
1. ЭР+, ПР+, Her 2/neu (-)	19	12(63,1±11,0)%	7(36,9±11,0)%
2. ЭР+, ПР+, Her2/neu(+++)	17	12(70,6±11,0)%	5(29,4±11,0)%
3. ЭР-, ПР-, Her 2/neu (-)	20	13(65,0±10,6)%	(35,0±10,6)%
4. ЭР-, ПР-, Her2/neu(+++)	8	6 (75,0± 15,3)%	2(25,0±15,3)%

Изучение объективного эффекта при химиотерапии показало, что полная регрессия опухоли не отмечена ни в одном случае, у 43 (67,2%) из 64 наблюдаемых больных установлен частичный эффект и у 21 (32,8%) пациенток – стабилизация процесса.

Как указывалось выше, 25(39%) больных с Her 2/neu(+++) формой рака получали герцептин по вышеуказанной схеме, из них у 18(72%) достигнут объективный эффект более чем на 50%, а у 7(28%) пациенток – стабилизация процесса с положительной

Таблица 8- Сроки наблюдения больных РМЖ, после проведения различных схем и режимов химиотерапии.

Методы лечения к-во и группы больных	Количество больных (n±%) не доживших до определенного срока (в мес.)							
	6	9	12	15	18	24	30	36
1.Таксотер+карбоплатин +авастин – 20 б-х	1 5,0±4,8	3 15,0±7,9	3 15,0±7,9	7 35,0±10,6	3 15,0±7,9	2 10,0±6,7	1 5,0±4,8	-
2А.Паклитаксел+кселода (метр.режим) -24 б-х	-	2 8,4±5,6	3 12,5±6,7	3 12,5±6,7	4 16,6±7,6	6 25,0±8,8	5 20,8±8,3	1 4,2±4,1
2В. Паклитаксел кселода (станд.режим) -18 б-х	1 5,6±5,4	1 5,6±5,4	2 11,1±7,4	4 22,2±9,7	3 16,7±8,7	5 44,5±11,7	2 11,1±7,4	-
3А. Паклитаксел +келикс (метр.режим) -21 б-х	-	1 4,8±4,6	2 9,5±6,4	1 4,8±4,6%	3 14,3±7,6	8 38,1±10,6	4 19,0±8,5	2 9,5±6,4
3В.Паклитаксел+келикс (станд. режим) -21 б-х	1 4,8±4,6	3 14,3±7,6	2 9,5±6,4	4 19,0±8,5	7 33,3±10,2	3 14,3±7,6	1 4,8±4,6	-

Таблица 9- Выживаемость больных РМЖ после проведения различных схем и режимов химиотерапии.

Методы лечения к-во и группы больных	Выживаемость в % по годам				ОВ в месяцах	Медиана выживаемости в месяцах
	1	2	2,5	3		
1.Таксотер+карбоплатин +авастин – 20 б-х	16 (80±8,9)%	3 (15±7,9)%	1 (5,0±4,80)%	-	15,1±5,0	17,5
2А.Паклитаксел+кселода (метр. режим) -24 б-х	22 (91,7±5,6)%	12 (50,0±10,2)%	6 (25,0±8,8)%	1 (4,2±4,1)%	19,0±7,0	23,6
2В. Паклитаксел кселода (стандарт. режим) -18 б-х	16 (88,9±7,4)%	7 (38,9±11,4)%	2 (11,1±7,4)%	-	15,5±4,5	21,5
3А. Паклитаксел +келикс (метр.режим) -21 б-х	20 (95,2±4,7)%	14 (66,7±410,6)%	6 (28,5±9,8)%	2 (9,5±6,4)%	23,1±7,2	26,0
3В.Паклитаксел+келикс (станд. режим) -21 б-х	17 (80,9±8,5)%	4 (19,0±8,5)%	1 (4,8±4,6)%	-	16,4±6,4	17,7

динамикой (регрессия до 40%)

Нами изучены сроки ремиссии у больных, получивших различные схемы и режимы химиотерапии.

Как показано на таблице 8, сроки наблюдения составили 36 мес. (3 года). В группе больных (1) с тройным негативным раком 4 (20%) пациенток умерли, не дожив до года от прогрессирования заболевания (в основном в печени и головной мозг). Один год пережили 16 (80,0±8,9)% больных, однако почти все больные из этой группы умерли в сроки наблюдения от 1 до 2 лет. Одна больная прожила до 30 мес., а до 3 лет не дожила ни одна больная.

СПЖ составила 15,1, а медиана - 17,5 мес.

Нами проведен сравнительный анализ сроков наблюдения за больными, получившими одинаковые схемы химиотерапии, но в различных режимах (группы 2А и 2В). Как видно из представленной таблицы 8, после метр.режима 91,7% больных пережили годичный рубеж, из них 50% больных дожили до 2 лет, а одна пациентка (4,2%) прожила до 3 лет. ОВ составила 19,0±7,0 мес., медиана выживаемости -23,6 мес. Из наблюдаемых больных группы 2В (стандартный режим) 88,9% больных пережили год, из них 38,9% - прожили 2 года, и 2 пациентки – до 2,5 года. До 3 лет не дожила ни одна больная, ОВ составила 15,5±4,5 мес., медиана выживаемости – 21,5 месяцев. При сопоставлении сроков наблюдения между больными, получившими химиотерапию в группах 3А и 3В годичную выживаемость составили 95,2 и 80% больных соответственно, из них до 2 лет прожили 66,7 и 19% больных. Среди наблюдаемых больных, получивших метр.режим химиотерапии 2 (9,5)% дожили до 3 лет. ОВ среди указанных групп составили 23,1 и 16,4

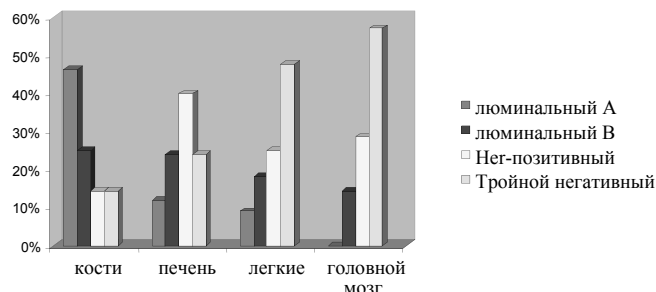


Рисунок 1- Распределение больных метастатическим РМЖ различных фенотипов по локализации отдаленных метастазов

мес. соответственно, а медиана выживаемости 26,0 и 17,7 месяцев (таблица 9).

Мы попытались провести анализ общей выживаемости больных РМЖ в зависимости от фенотипа опухоли (рисунок 5).

Анализ зависимости ОВ от фенотипа РМЖ показал, что 36 пациенток имели люминальную форму заболевания, из них в 19 (29,7%) случаях – люминальный тип А, а в 17 (26,6%) – люминальный тип В. Ни одна больная с тройным негативным и Нег-позитивным РМЖ не дожила до срока 36 месяцев. Медиана ОВ у больных с люминальным фенотипом РМЖ составила 30±9,7 месяцев, у больных с тройным негативным статусом Нег-позитивным фенотипом – 17,5±5,3 и 18,1±7,5 месяцев, соответственно. Не отмечено достоверной разницы в показателях ОВ у больных с люминальным А и В типами, что позволяет сделать предположение об относительной неагрессивном течение

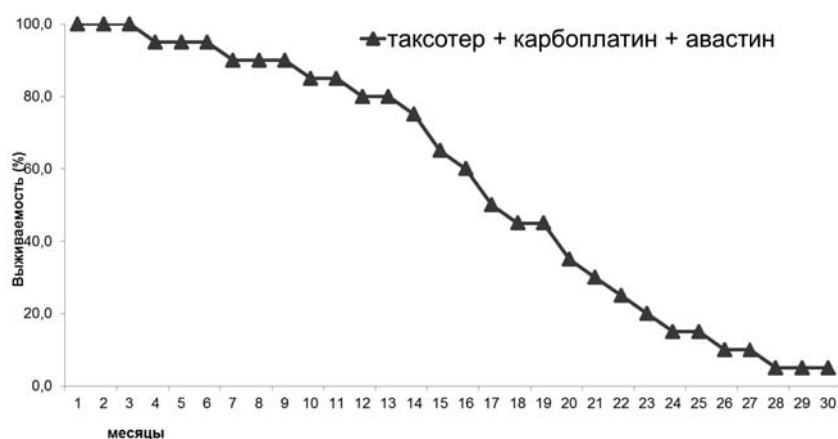


Рисунок 2 - Выживаемость больных получивших лечение по схеме таксотер+ карбоплатин+ авастин.



Рисунок 3 - Выживаемость больных, получивших лечение в различных режимах по схеме паклитаксел+ кселода

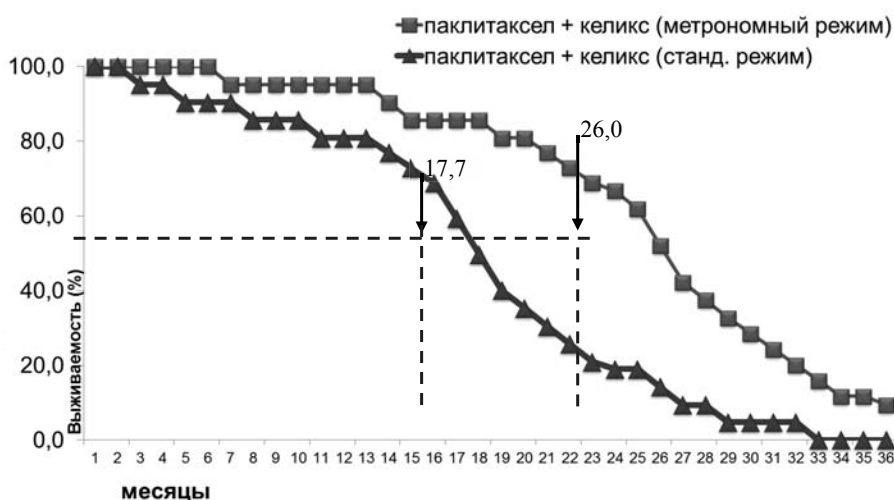


Рисунок 4 - Выживаемость больных, получивших лечение в различных режимах по схеме паклитаксел+ келикс

У больных метастатическим РМЖ показатели общей выживаемости зависели от фенотипа опухоли, при этом люминальный рак имел достоверно большую выживаемость, по сравнению с тройным негативным и Her-позитивными опухолями. В тоже время, не отмечено достоверного различия в показателях ОБ у больных с люминальным А и В типами рака.

На основании выше изложенного нами сформулированы следующие выводы:

1. В результате поиска оптимальных способов лечения больных с диссеминированными формами рака молочной железы и испытания двух режимов химиотерапии – метронормального и стандартного, включающих паклитаксел+кселоду и паклитаксел+келикс установлено, что метронормальные режимы способствуют улучшению качества жизни пациентов и повышению терапевтического эффекта на 16,7-17% по сравнению с показателями стандартной химиотерапии, без усиления частоты и тяжести гематологической и негематологической токсичности.

2. Сравнительный анализ сроков наблюдения за больными, получившими одинаковые схемы химиотерапии, но в различных режимах показал: после метронормальных режимов время до прогрессирования процесса была на 1,8-4,0 месяца выше, чем при стандартной химиотерапии.

3. Химиотаргетная терапия при лечении больных с одной из агрессивных форм РМЖ - базалоидным (тройным негативным) раком по схеме карбоплатин+таксотер+бевацизум аб позволяет добиться в 72,7% случаев объективного эффекта с ремиссией 9,7 мес.

4. Изучение выживаемости больных в зависимости от фенотипа опухоли показало: медиана ОБ у больных с люминальным фенотипом РМЖ

люминального В типа РМЖ, для которого характерна гиперэкспрессия Her-2/neu, при применении таргетной терапии герцептином. С другой стороны, при сравнении кривых выживаемости получена достоверная разница с увеличением показателей ОБ у больных с люминальным фенотипом РМЖ по сравнению как с тройным негативным, так и с Her-позитивным раком.

составила $30 \pm 9,7$ месяцев, у больных с тройным негативным статусом и Her-позитивным фенотипом – $17,5 \pm 5,3$ и $18 \pm 7,5$ месяцев, соответственно. Не отмечено достоверной разницы в показателях ОБ у больных с люминальным А и В типами, что позволяет сделать предположение об относительной неагрессивном течение люминального В фенотипа рака.

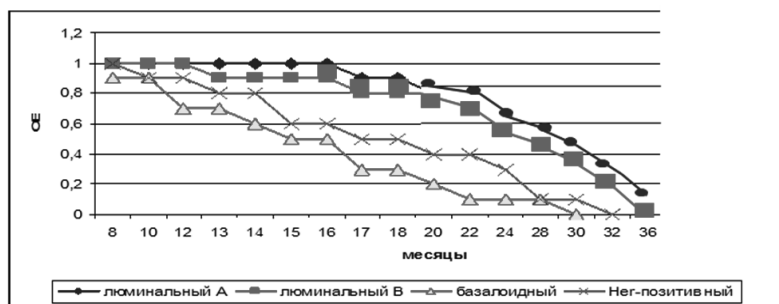


рисунок 5- Выживаемость больных раком молочной железы в зависимости от фенотипа опухоли

Список литературы

1. Parkin D.M., Bray F., Ferlay et al. Global cancer statistics, 2002. CA // Cancer J. Clin. - 2005. - Vol. 55(2). - P. 74-108.
2. Landis S.H., Murray T., Bolden T.S. et al. Global cancer statistics, 1999. CA Cancer // J. Clin. - 1999. - Vol. 49 (1). - P. 8-31.
3. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Бейпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (Статистические материалы). - Алматы, 2012.
4. Browder T., Butterfield S.E., Kraling D.V. et al. Antiangiogenic scheduling of chemotherapy improves efficacy against experimental drug-resistant cancer // Cancer Res. - 2000. - Vol. 60. - P. 1878-1886.
5. Blagosklonny M.V., Shulte T., Nguyen J. et al. Taxol induced apoptosis and phosphorylation of Bcl-2 protein involves c-raf-1 and represents a novel c-raf-1 signal transduction pathway // Cancer Res. - 1996. - Vol. 56. - P. 1851-1854.
6. Belotti D., Nicaletti J., Vergani V. et al. Paclitaxel a microtubuline affecting drug, inhibits induced angiogenesis // Proc. Ann. Meet. Am. Assoc. Cancer Res. - 1996. - Vol. 37. - P. 397.
7. Seidman A., Berry D., Cirincione C. et al. CALGB 9840: Phase III study of weekly Paclitaxel via 1-hour infusion versus standard 3-hour infusion every third week in the treatment metastatic breast cancer, with trastuzumab (T) for Her-2 positive metastatic breast cancer (MBC) and randomized for T in Her-2 normal MBC // Proc. ASCO - 2004. - 22:6s. - N512.
8. Kerbel R.S.. Inhibition of tumor angiogenesis as a strategy to circumvent acquired resistance to anti-cancer therapeutic agents // BioEssays. - 1991. - Vol. 13. - P. 31-36.
9. Kerbel R.S.. A cancer therapy resistant to resistance // Nature - 1997. - Vol. 390. - P. 335-336.
10. Сивашинский М.И. Некоторые пути повышения эффективности химиотерапии больных с диссеминированными солидными опухолями // Вопросы онкологии. - 2004. - Т. 50, №2. - С. 237-242.

Тұжырым

Н.А. Чичуа, С.Е. Есентаева, К.К. Смагулова, Р.З. Абдрахманова, З.Т. Ильянова, Ш.А. Муканова, Ж.С. Мусаханова, Н.Ж. Шалкарбаева, А.К. Туманова, Г.А. Хамидуллина, Ж.Ж. Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Сүт безі қатерлі ісігінің жайылмалы формасының оптималды режим химиотерапиясының нәтижелері

Зерттеудің мақсаты - Сүт безі қатерлі ісігінің таралған түрімен ауырған науқастарға химиотерапияның нәтижесін жақсарту. СБҚІ 104 науқас, топтарға бөлінген, химиотерапия стандартты және метрономды режиммен жүргізілді. Салыстырмалы емдеудің анализ қорытындылары топтардағы - паклитоксел + кселода және паклитоксел + келикс объективті әсердің көбейгенін көрсетті 51,1% және 52,4% стандартты әдіспен

жүргізілген цитостатик терден байқалғаны 83,3% және 80,9% дейін болды. Сәйкестігі - метрономдық режим бойынша химиотерапияны жүргізген кезде, гематологиялық және негематологиялық уланулар жиі және ауыр болған жоқ.

Метрономды режимін жүргізгеннен кейінгі науқастардың жалпы өмір сүру 9,7 бір айдағы көрсетті 3,5-9,7 одан да жоғары болды, ал медиана өмір сүруі - 2-8 айға ұзарды стандартты әдіспен емдеуге қарағанда. Базалидты фенотип қатерлі ісігімен ауырған науқастарға химиотергентті терапия карбоплатин + та ксотер + бевацизумаб объективті әсер жеткізді 72,7%-ға ремиссия оқиғасы - 9,7 ай.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, химиотерапия, метромды режим.

Summary

N.A. Chichua, S.E. Yesentayeva, K.K. Smagulova, R.Z. Abdrahmanov, Z.T. Ilyanova, Sh.A. Mukanova, Z.S. Musakhanova, N.Z. Shalkarbaeva, A.K. Tumanova, G.A. Khamidullina,

Z.Z. Zholdybay

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Results optimum chemotherapy regimens common form of breast cancer

The purpose - to improve the results of chemotherapy in patients with advanced breast cancer by developing new schemes and chemotherapy regimens. 104 patients with breast cancer were divided into groups, chemotherapy was carried out in standard and metronomic conditions.

Comparative analysis of treatment in groups - paclitaxel and paclitaxel + xeloda + kelix showed an increase of response with 51.1% and 52.4% observed in the standard method of administration of cytotoxic drugs, to 83.3% and 80.9%, respectively, at conducting metronomic chemotherapy regimens, without increasing the frequency and severity of hematologic and nonhematologic toxicity.

Overall survival of patients after metronomic regimes was higher for 3,5-9,7 months, and median - for 2-8 months longer than the standard treatment. In patients with basal phenotype of cancer chemotargeted therapy with carboplatin + bevacizumab + Taxotere gave objective result in 72.7% of cases and remission 9.7 months.

Keywords: breast cancer, chemotherapy, metromny mode.